

1. Выполним вход под пользователем user1

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ssh root@172.16.9.195
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-134-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jul 10 03:02:03 PM UTC 2026

System load:  0.0                      Processes:            112
Usage of /:   41.8% of 14.66GB         Users logged in:      0
Memory usage: 6%                      IPv4 address for ens18: 172.16.9.195
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

69 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2026-07-08 16:16:23
Last login: Fri Jul 10 09:07:36 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v21:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v21:~$ whoami
user1
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

2. Для подсчета процессов, имеющих несколько потоков выполнения, была использована команда:

```
ps -e -o pid=,nlwp=,comm= | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
```

Результат: 10.

Поле NLWP показывает количество потоков процесса. Если NLWP больше 1, значит процесс является многопоточным. Для проверки был выведен список таких процессов:

```
ps -e -o pid=,nlwp=,comm= | awk '$2 > 1'
```

```
user1@eltex-practice2-v21:~$ ps -e -o pid=,nlwp=,comm= | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
10
user1@eltex-practice2-v21:~$ ps -e -o pid=,nlwp=,comm= | awk '$2 > 1'
354      7 multipathd
554      2 systemd-timesyn
691      4 polkitd
692      2 qemu-ga
699      6 udisksd
706      4 rsyslogd
727      2 unattended-upgr
758      4 ModemManager
907      4 upowerd
3069     6 fwupd
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

3. Команда `top` используется для просмотра процессов в реальном времени. В режиме настройки полей была изменена таблица вывода:

- поля `VIRT`, `RES`, `SHR` были скрыты;
- поле `RUSER` было добавлено;
- поле `RUSER` было размещено после поля `USER`.

Поле `USER` показывает эффективного пользователя процесса, а `RUSER` показывает реального пользователя процесса.

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
  Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
  'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id
* USER     = Effective User Name
* RUSER    = Real User Name
* PR       = Priority
* NI       = Nice Value
  VIRT     = Virtual Image (KiB)
  RES      = Resident Size (KiB)
  SHR      = Shared Memory (KiB)
* S        = Process Status
* %CPU     = CPU Usage
* %MEM     = Memory Usage (RES)
* TIME+    = CPU Time, hundredths
* COMMAND  = Command Name/Line
  PPID     = Parent Process pid
  UID      = Effective User Id
  RUID     = Real User Id
  SUID     = Saved User Id
  SUSER    = Saved User Name
  GID      = Group Id
  GROUP    = Group Name
  PGRP     = Process Group Id
  TTY      = Controlling Tty
  TPGID    = Tty Process Grp Id
  SID      = Session Id
  nTH      = Number of Threads
  P        = Last Used Cpu (SMP)
  TIME     = CPU Time
  SWAP     = Swapped Size (KiB)
  CODE     = Code Size (KiB)
  DATA    = Data+Stack (KiB)
  nMaj     = Major Page Faults
  nMin     = Minor Page Faults
  nDRT     = Dirty Pages Count
  WCHAN    = Sleeping in Function
  Flags    = Task Flags <sched.h>
  CGROUPS  = Control Groups
  SUPGIDS  = Supp Groups IDs
  SUPGRPS  = Supp Groups Names
  TGID     = Thread Group Id
  OOMa     = OOMEM Adjustment
  OOMS     = OOMEM Score current
  ENVIRON  = Environment vars
  VMj      = Major Faults delta
  VMn      = Minor Faults delta
  USED     = Res+Swap Size (KiB)
  nsIPC    = IPC namespace Inode
  nsMNT    = MNT namespace Inode
  nsNET    = NET namespace Inode
  nsPID    = PID namespace Inode
  nsUSER   = USER namespace Inode
  nsUTS    = UTS namespace Inode
  LXC      = LXC container name
  RSan     = RES Anonymous (KiB)
  RSfd     = RES File-based (KiB)
  RSlk     = RES Locked (KiB)
  RSsh     = RES Shared (KiB)
  CGNAME   = Control Group name
  NU       = Last Used NUMA node
  LOGID    = Login User Id
  EXE      = Executable Path
  RSS      = Res Mem (smaps), KiB
  PSS      = Proportion RSS, KiB
  PSan     = Proportion Anon, KiB
  PSfd     = Proportion File, KiB
  PSsh     = Proportion Shrd, KiB
  USS      = Unique RSS, KiB
  ioR      = I/O Bytes Read
  ioRop    = I/O Read Operations
  ioW      = I/O Bytes Written
  ioWop    = I/O Write Operations
  AGID     = Autogroup Identifier
  AGNI     = Autogroup Nice Value
  STARTED  = Start Time from boot
  ELAPSED  = Elapsed Running Time
  %CUU     = CPU Utilization
  %CUC     = Utilization + child
  nsCGROUP = CGRP namespace Inode
  nsTIME   = TIME namespace Inode
```

```
top - 15:14:52 up 1 day, 8 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total, 1 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3046.3 free, 453.2 used, 645.9 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3462.7 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:02.24	systemd
2	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub
7	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirqd/0
17	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.57	rcu_preempt
18	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:00.35	migration/0
19	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:00.66	migration/1
24	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/1
26	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
28	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_
29	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
30	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.01	khungtaskd
33	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
34	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-write
35	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:02.00	kcompactd0

4. В другом терминальном окне был выполнен вход под пользователем user1 и запущена команда passwd.

```
user1@eltex-practice2-v21: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

top - 15:25:40 up 1 day, 19 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3045.5 free, 453.7 used, 646.2 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3462.2 avail Mem

PID USER      RUSER      PR    NI   S     %CPU    %MEM    TIME+   COMMAND
  1 root        root        20     0    S      0.0     0.3    0:02.26 systemd
  2 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.00 kthreadd
  3 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/R-rcu_g
  5 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/R-rcu_p
  6 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/R-slub_
  7 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/R-netns
 10 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
 12 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/R-mm_pe
 13 root        root        20     0    I      0.0     0.0    0:00.00 rcu_tasks_kthread
 14 root        root        20     0    I      0.0     0.0    0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
 15 root        root        20     0    I      0.0     0.0    0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
 16 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.02 ksoftirqd/0
 17 root        root        20     0    I      0.0     0.0    0:00.57 rcu_preempt
 18 root        root        rt     0    S      0.0     0.0    0:00.35 migration/0
 19 root        root       -51     0    S      0.0     0.0    0:00.00 idle_inject/0
 20 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.00 cpuhp/0
 21 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.00 cpuhp/1
 22 root        root       -51     0    S      0.0     0.0    0:00.00 idle_inject/1
 23 root        root        rt     0    S      0.0     0.0    0:00.66 migration/1
 24 root        root        20     0    S      0.0     0.0    0:00.01 ksoftirqd/1
 26 root        root        0    -20   I      0.0     0.0    0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri

user1@eltex-practice2-v21: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-134-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jul 10 03:20:58 PM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:    116
Usage of /:   41.8% of 14.66GB   Users logged in: 1
Memory usage: 7%               IPv4 address for ens18: 172.16.9.195
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

69 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2026-07-08 16:16:23
Last login: Fri Jul 10 15:20:58 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v21:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: []
```

5. Во втором терминальном окне была запущена команда `passwd` от пользователя `user1`. Команда остановилась на запросе текущего пароля:

Current password:

В окне `top` был включен фильтр по реальному пользователю `user1`, после чего был найден процесс `passwd`.

Через команду `k` в `top` процессу `passwd` были отправлены сигналы 15, 2, 3 и 9.

После отправки сигнала 9 (SIGKILL) процесс был принудительно завершен, что видно по сообщению:

Current password: Killed

```
[+]  
* Management:      https://landscape.canonical.com  
* Support:         https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Fri Jul 10 03:20:58 PM UTC 2026  
  
System load: 0.0          Processes:              116  
Usage of /:  41.8% of 14.66GB Users logged in:         1  
Memory usage: 7%          IPv4 address for ens18: 172.16.9.195  
Swap usage:  0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
69 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
1 additional security update can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
2026-07-08 16:16:23  
Last login: Fri Jul 10 15:20:58 2026 from 172.16.8.4  
root@eltex-practice2-v21:~# su - user1  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: 
```



```
top - 15:44:21 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3044.1 free,  454.7 used,  646.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free,   0.0 used. 3461.1 avail Mem
Send pid 4046 signal [15/sigterm] 15
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4046	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd



```
top - 15:46:58 up 1 day, 40 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3043.8 free, 455.0 used, 646.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3460.9 avail Mem
Send pid 4046 signal [15/sigterm] 2
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4046	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd



```
top - 15:49:07 up 1 day, 42 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3915.9 total,  3043.8 free,   454.9 used,   646.7 buff/cache
MiB Swap:  3185.0 total,  3185.0 free,    0.0 used.  3460.9 avail Mem
Send pid 4046 signal [15/sigterm] 3
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4046	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd



```
top - 15:51:23 up 1 day, 44 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3915.9 total,  3043.6 free,   455.1 used,   646.7 buff/cache
MiB Swap:  3185.0 total,  3185.0 free,    0.0 used.  3460.7 avail Mem
Send pid 4046 signal [15/sigterm] 9
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4046	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

```
[+]  
  
* Support:      https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Fri Jul 10 03:20:58 PM UTC 2026  
  
System load:  0.0                Processes:            116  
Usage of /:   41.8% of 14.66GB   Users logged in:     1  
Memory usage: 7%                IPv4 address for ens18: 172.16.9.19  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
69 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
1 additional security update can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
2026-07-08 16:16:23  
Last login: Fri Jul 10 15:20:58 2026 from 172.16.8.4  
root@eltex-practice2-v21:~# su - user1  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v21:~$ █
```

6. Была выполнена команда `vim ~/file_task3.txt`. После открытия редактора была нажата комбинация `Ctrl+Z`.

После этого shell вывел сообщение:

```
[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt
```

Это означает, что процесс `vim` не был завершен, а был приостановлен и помещен в список задач текущей оболочки.

```
2026-07-08 16:16:23  
Last login: Fri Jul 10 15:20:58 2026 from 172.16.8.4  
root@eltex-practice2-v21:~# su - user1  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v21:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v21:~$ vim ~/file_task3.txt  
  
[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v21:~$ █
```

7. Была выполнена команда `sleep 600`. Эта команда запускает процесс, который просто ожидает 600 секунд.

После нажатия `Ctrl+Z` процесс `sleep` был приостановлен. Команда `jobs` показала список задач текущей оболочки: остановленный `vim` и остановленный `sleep`.

```
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v21:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v21:~$ jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

8. Командой `bg %2` остановленная задача `sleep 600` была продолжена в фоновом режиме. Команда `jobs` показала, что `vim` остается остановленным, а `sleep 600` выполняется в фоне:

```
[1]+  Stopped vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running sleep 600 &
```

```
[1]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v21:~$ bg %2
[2]+  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v21:~$ jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

9. PID процесса `sleep 600` был найден командой `pgrep -u user1 -a sleep`. Затем командой `renice 10 -p <PID>` значение NICE было изменено на 10. Проверка командой `ps -o pid,ni,comm -p <PID>` показала, что у процесса `sleep` значение NI равно 10.

```
user1@eltex-practice2-v21:~$ ps -o pid,ni,comm -p 4083
  PID  NI COMMAND
  4083  10 sleep
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

10. Проверка была выполнена командой:

```
ps -o pid,ni,comm -p 4083
```

В выводе команды в колонке NI указано значение 10:

```
PID  NI COMMAND
```

```
4083 10 sleep
```

Это подтверждает, что NICE процесса `sleep` был изменен на 10.

11. Остановленное задание `vim ~/file_task3.txt` было возвращено в активный режим командой `fg %1`.

После этого был выполнен выход из редактора vim командой :q.

```
user1@eltex-practice2-v21:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
[2] Done sleep 600
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

12. Так как предыдущее задание sleep 600 уже завершилось, для демонстрации был повторно запущен процесс sleep 600 в фоновом режиме:

```
sleep 600 &
```

Команда jobs показала, что задание выполняется:

```
[1]+ Running sleep 600 &
```

Затем заданию был отправлен сигнал 15 (SIGTERM):

```
kill -15 %1
```

После повторного выполнения jobs было видно, что задание завершено:

```
[1]+ Terminated sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-v21:~$ sleep 600 &
[1] 4210
user1@eltex-practice2-v21:~$ jobs
[1]+  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v21:~$ kill -15 %1
user1@eltex-practice2-v21:~$ jobs
[1]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-v21:~$
```

13. Для сигналов SIGINT и SIGQUIT был создан обработчик при помощи встроенной команды trap:

```
trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' INT QUIT
```

Команда trap -p INT QUIT показала, что обработчики установлены для сигналов SIGINT и SIGQUIT.

Затем сигналы были отправлены текущему shell. Переменная \$\$ содержит PID текущего командного интерпретатора:

```
kill -INT $$
kill -QUIT $$
```

В обоих случаях shell не завершился, а выполнил команду из обработчика и вывел сообщение:

```
Меня голыми руками не возьмёшь!
```

```
user1@eltex-practice2-v21:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмишь!"' INT QUIT
user1@eltex-practice2-v21:~$ trap -p INT QUIT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмишь!"' SIGINT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмишь!"' SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v21:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмишь!
user1@eltex-practice2-v21:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмишь!
user1@eltex-practice2-v21:~$
```